

PROJECT PLAN PENGEMBANGAN APLIKASI YAYASAN SAHABAT QURAN

Nama Proyek	Pengembangan Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran
Nama Dokumen	Project Plan
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	3 September 2025

1. PENDAHULUAN

Dokumen perencanaan proyek ini disusun untuk menggambarkan ruang lingkup pekerjaan, estimasi waktu, alokasi sumber daya, serta perhitungan biaya dalam pengembangan Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ) berbasis web. Proyek ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan (September–Januari) dengan dukungan tim inti yang terdiri dari 4 orang anggota.

1.1 Latar Belakang Proyek

Yayasan Sahabat Quran (YSQ) saat ini menghadapi tantangan dalam manajemen operasional karena sebagian besar proses masih dilakukan secara manual. Proses seperti pendaftaran siswa, penjadwalan kelas, pencatatan kehadiran, pemantauan progres belajar, dan pengelolaan keuangan memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*). Keterbatasan ini menghambat efisiensi dan skalabilitas layanan pendidikan yang ditawarkan oleh yayasan.

1.2. Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi manajemen berbasis web yang akan:

- Meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, kelas, dan pengajar.
- Mengotomatisasi proses pendaftaran siswa dan pembagian kelas.
- Mempermudah pencatatan kehadiran dan pemantauan progres belajar siswa secara *real-time*.
- Menyediakan laporan dan *dashboard* yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.
- Mendukung pengelolaan administrasi yayasan secara lebih terstruktur.

2. RUANG LINGKUP PROJECT (Project Scope)

Ruang lingkup proyek ini menjelaskan batasan fitur dan fungsi yang dikembangkan pada fase pengerjaan ini. Penetapan ruang lingkup bertujuan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan secara terfokus, terukur, dan sesuai dengan keterbatasan waktu serta sumber daya yang tersedia.

2.1. Fitur yang Termasuk (In Scope)

Fitur-fitur berikut merupakan bagian dari ruang lingkup pengembangan dan **telah direncanakan serta diimplementasikan** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ):

2.1.1. Modul Autentikasi dan Akses Pengguna

Menyediakan mekanisme login aplikasi untuk mengatur hak akses pengguna sesuai dengan perannya.

(FR-TS.001 – Login Aplikasi Manajemen YSQ)

2.1.2. Modul Manajemen Registrasi Peserta

Fitur untuk mengelola proses pendaftaran peserta mulai dari pengisian data hingga verifikasi oleh admin.

(FR-TS.002 – Manajemen Registrasi Peserta)

2.1.3. Modul Manajemen Kelas dan Siswa

Mengelola data kelas, pembagian siswa ke dalam kelas, serta pengelolaan informasi siswa.

(FR-TS.003 – Manajemen Kelas dan Siswa)

2.1.4. Modul Manajemen Jadwal Pelajaran

Fitur untuk mengatur jadwal pembelajaran yang mencakup waktu, kelas, dan pengajar.

(FR-TS.004 – Manajemen Jadwal Pelajaran)

2.1.5. Modul Manajemen Kehadiran

Menyediakan pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa dan pengajar pada setiap sesi pembelajaran.

(FR-TS.005 – Manajemen Kehadiran Siswa dan Pengajar)

2.1.6. Modul Manajemen Tugas dan Media Ajar

Fitur untuk mengelola tugas pembelajaran serta distribusi media ajar kepada siswa.

(FR-TS.006 – Manajemen Tugas dan Media Ajar)

2.2. Fitur yang Tidak Termasuk (Out of Scope)

Untuk menjaga fokus pengembangan dan memastikan kualitas implementasi fitur inti, maka fitur-fitur berikut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengerjaan pada fase ini dan direncanakan untuk dikembangkan pada tahap selanjutnya:

2.2.1. (FR-TS.007 – Manajemen Nilai dan Progres Belajar)

2.2.2 (FR-TS.008 – Manajemen Rapor)

2.2.3. (FR-TS.009, FR-TS.011, FR-TS.012, FR-TS.013 - Manajemen Keuangan)

2.2.4. (FR-TS.010 – Verifikasi Pembayaran dan Bukti Transfer)

3. Struktur Rincian Kerja (Work Breakdown Structure - WBS)

WBS ini memecah keseluruhan proyek menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih kecil, terstruktur, dan mudah dikelola, di mana setiap bagian merepresentasikan sekumpulan tugas yang saling berkaitan sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek. Penyusunan WBS bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap ruang lingkup pekerjaan, mempermudah perencanaan, pengendalian, serta pemantauan kemajuan proyek, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan jadwal, alokasi sumber daya, dan estimasi biaya agar proyek dapat diselesaikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.1. Fase Inisiasi dan Perencanaan Proyek

3.1.1. Analisis Kebutuhan Pengguna

- 3.1.1.1. Melakukan wawancara dengan pengurus yayasan.
- 3.1.1.2. Mengidentifikasi proses bisnis utama yayasan.
- 3.1.1.3. Mendokumentasikan kebutuhan dan fitur sistem.

3.1.2. Penentuan Ruang Lingkup dan Tujuan Proyek

- 3.1.2.1. Menyusun dokumen ruang lingkup proyek (*Project Scope Statement*).
- 3.1.2.2. Menetapkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators – KPI*).

3.1.3. Penjadwalan dan Alokasi Anggaran Awal

- 3.1.3.1. Menyusun timeline pelaksanaan proyek.
- 3.1.3.2. Menentukan estimasi biaya dan alokasi sumber daya.

3.2. Fase Desain Sistem

3.2.1. Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX)

- 3.2.1.1. Membuat desain alur pengguna (*user flow*).
- 3.2.1.2. Menyusun wireframe dan mockup antarmuka aplikasi.

3.2.2. Desain Arsitektur Sistem

- 3.2.2.1. Merancang struktur basis data aplikasi.
- 3.2.2.2. Menentukan arsitektur sistem dan alur data antar komponen.

3.3. Fase Pengembangan Aplikasi

3.3.1. Penyiapan Lingkungan Pengembangan

- 3.3.1.1. Inisialisasi lingkungan pengembangan aplikasi.
- 3.3.1.2. Konfigurasi autentikasi dan akses pengguna.

3.3.2. Pengembangan Front-End

- 3.3.2.1. Mengimplementasikan desain UI ke dalam kode antarmuka.
- 3.3.2.2. Mengembangkan interaktivitas antarmuka menggunakan JavaScript.

3.3.3. Pengembangan Back-End

- 3.3.3.1. Mengembangkan API dan fungsi CRUD untuk setiap modul sistem.
- 3.3.3.2. Mengimplementasikan logika bisnis aplikasi.
- 3.3.3.3. Mengintegrasikan aplikasi dengan basis data.

3.4. Fase Pengujian

3.4.1. Pengujian Fungsional

- 3.4.1.1. Memastikan seluruh fitur dan fungsi berjalan sesuai kebutuhan sistem.
- 3.4.1.2. Menguji validasi input data pada antarmuka pengguna.

3.4.2. Pengujian Pengguna (*User Acceptance Testing – UAT*)

- 3.4.2.1. Melibatkan pengguna yayasan dalam pengujian aplikasi.
- 3.4.2.2. Mengumpulkan umpan balik dan melakukan perbaikan bug.

3.5. Fase Peluncuran dan Pemeliharaan

3.5.1. Peluncuran Aplikasi

- 3.5.1.1. Melakukan deployment aplikasi ke server produksi.

3.5.2. Pelatihan Pengguna

- 3.5.2.1. Memberikan pelatihan dan panduan penggunaan aplikasi.

3.5.3. Pemeliharaan Sistem

- 3.5.3.1. Memberikan dukungan teknis dan perbaikan pasca-peluncuran.

4. STRUKTUR ORGANISASI PROYEK DAN KLIEN

4.1 Struktur Organisasi Tim Proyek

Peran	Nama Anggota	Deskripsi
Project Manager & System Analyst	Rizka Sugiarto	Memimpin perencanaan proyek, mengkoordinasikan tim, menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan sistem, serta menyusun dokumentasi proyek.
Back-end & Database Developer	Fikri Pristyono Taufiqurrahman dan Rahma Fitria Tunnisa	Mengembangkan logika sisi server, API, dan merancang serta mengelola struktur database aplikasi.

Front-end & UI/UX Developer	Prameswari Kirana Jingga	Merancang antarmuka pengguna (UI/UX) dan mengimplementasikannya menjadi antarmuka web yang interaktif.
-----------------------------	--------------------------	--

4.2 Struktur Organisasi Klien

Peran	Nama	Deskripsi
Ketua Yayasan Sahabat Qur'an Bogor	Siti Marini, SP	Penanggung jawab tertinggi di yayasan. Bertugas memberikan persetujuan akhir (final approval) dan arahan strategis terkait proyek.
Sekretaris	Maya Mujawati, SP	Kontak utama (key contact) untuk tim proyek. Bertanggung jawab memberikan detail kebutuhan operasional sehari-hari dan menjadi jembatan komunikasi antara tim proyek dan internal YSQ.
Bendahara	Hj.Dewi Muviani, SP	Bertanggung jawab atas semua urusan keuangan yayasan. Akan menjadi pengguna utama dan pemberi <i>feedback</i> untuk modul-modul yang berkaitan dengan keuangan dan pembayaran iuran

5 . ESTIMASI WAKTU & PROJECT EFFORT

5.1 Timeline Project (20 minggu)

Fase	Waktu	Deskripsi
Inisiasi	Minggu 1	Project Charter, kick-off meeting
Analisis & Perencanaan Desain	Minggu 2-4	Analisis kebutuhan pengguna, identifikasi proses bisnis, serta perencanaan desain sistem dan timeline proyek.
Desain Sistem	Minggu 5-6	Penyusunan desain UI/UX, perancangan arsitektur sistem, dan desain basis data.

Implementasi Manajemen Pengguna & Registrasi	Minggu 7-11	Pengembangan fitur login, manajemen pengguna (siswa, pengajar, staf), serta manajemen registrasi peserta.
Manajemen Kelas dan Jadwal	Minggu 12-14	Pengembangan fitur penempatan kelas, pengaturan kapasitas kelas, serta manajemen jadwal pembelajaran.
Implementasi manajemen Kehadiran	Minggu 15-16	Pengembangan fitur pencatatan kehadiran dan tampilan riwayat kehadiran siswa.
Implementasi Manajemen Materi Ajar & Tugas	Minggu 17-18	Pengembangan fitur pengelolaan materi ajar dan tugas pembelajaran, termasuk unggah materi dan distribusi tugas kepada siswa.
Pengujian (Testing & UAT)	Minggu 19	Pengujian fungsional, integrasi sistem, serta perbaikan bug.
Deployment & Penutupan Proyek	Minggu 20	Deployment aplikasi, pelatihan pengguna, dan penyusunan laporan akhir

5.2 Estimasi Project Effort (Man-Day)

No	Fase Project	Durasi (Hari)	Jumlah Personal	Effort (Man -Day)
1	Inisiasi & Perencanaan Proyek	10	4	40
2	Analisis & Desain Sistem	20	4	80
3	Implementasi Manajemen Pengguna & Registrasi	25	4	100
4	Implementasi Manajemen Kelas & Jadwal	20	4	80
5	Implementasi Manajemen Kehadiran	10	4	40
6	Implementasi Manajemen Materi Ajar & Tugas	10	4	40

7	Pengujian (Testing & UAT	10	4	40
8	Deployment & Penutupan Proyek	5	4	20
Total =		110 Day	440 Man - Day	

6. ESTIMASI BIAYA PROYEK

6.1 Estimasi Biaya SDM (Gaji Tim Developer)

Role	Hari	Rate/Hari	Total
Project Manager / System Analyst	110	150.000	16.500.000
Backend & Database Developer	110	150.000	16.500.000
Frontend & UI/UX Developer	110	150.000	16.500.000
QA & Documentation	110	150.000	16.500.000
Total Gaji Tim Developer			66.000.000

6.2 Biaya Infrastruktur

Penyedia	Nama Paket	Spesifikasi	Keterangan	Biaya
RumahWeb	VPS M	1 Core CPU, 2 GB RAM, ±40 GB SSD Storage	Termasuk PPN dan biaya layanan (6 Bulan)	Rp 815.504

6.3 Total Biaya Produksi

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
1	Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)	66.000.000
2	Biaya Infrastruktur (termasuk pajak & fee)	Rp 815.504
Total Biaya Produksi		66.815.504
Margin Keuntungan (20%)		13.363.101
Total Biaya Dibayar Klien		80.178.605

7. PENUTUPAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan proyek pengembangan Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ), dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil dirancang untuk mendukung pengelolaan operasional yayasan secara lebih terstruktur dan efisien. Aplikasi yang dikembangkan mencakup fitur inti seperti autentikasi pengguna, manajemen registrasi peserta, pengelolaan kelas dan jadwal, pencatatan kehadiran, serta manajemen materi ajar dan tugas.

Perencanaan proyek disusun secara sistematis melalui penetapan ruang lingkup, struktur rincian kerja (WBS), estimasi waktu, project effort (man-day), serta perhitungan biaya dan keuntungan. Dengan durasi pengerjaan sekitar lima bulan dan dukungan tim pengembang berjumlah empat orang, proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi yang membantu Yayasan Sahabat Quran dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan aktivitas pembelajaran.

7.2 Rencana Pengembangan Selanjutnya

Meskipun aplikasi telah mencakup fitur-fitur utama yang dibutuhkan pada fase ini, masih terdapat beberapa pengembangan lanjutan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem. Pengembangan tersebut meliputi penambahan modul penilaian dan progres belajar siswa, rapor digital, serta pengelolaan keuangan dan pembayaran iuran secara terintegrasi.

Selain itu, pengembangan aplikasi ke dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android atau iOS serta penambahan fitur notifikasi otomatis melalui media eksternal seperti WhatsApp atau email juga dapat menjadi rencana pengembangan di masa mendatang. Dengan adanya pengembangan lanjutan tersebut, aplikasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan mendukung operasional yayasan secara menyeluruh.

Bogor, 3 Oktober 2025

Project Manager & System Analyst



(.....)

Rizka Sugiarto

Ketua Yayasan Sahabat Qur'an Bogor



(.....)

Siti Marini, SP